SIFAT

Python darsi · 8-mavzu

for sikli va range()

Bir ishni ko'p marta bajarish: ro'yxat, matn va sonlar ustida yurish

`for i in range(5):` `for ism in dostlar:` nazariya + 3 ta amaliyot + viktorina

Bugungi reja

Darsda nimalarni o'rganamiz?

01

for

Ro'yxat va matnning har bir elementi uchun

02

range()

Sonlar ketma-ketligi: boshi, oxiri, qadam

03

Hisoblagich

Yig'indi, sanash, eng kattasini topish

04

enumerate

Element va uning tartib raqami

01 · Muammo

100 marta print yozamizmi?

Takrorlash

```
print("1-o'quvchi: tayyor")
print("2-o'quvchi: tayyor")
print("3-o'quvchi: tayyor")
# ... yana 97 qator
```

Sikl bilan

```
for i in range(1, 101):
    print(f"{i}-o'quvchi: tayyor")
```

2 qator — 100 ta natija. Son o'zgarsa, faqat `range` o'zgaradi.

02 · for

for — har bir element uchun

Kod

```
dostlar = ["Ali", "Laylo", "Sardor"]

for ism in dostlar:
    print("Salom,", ism)
```

Ekranda

```
Salom, Ali
Salom, Laylo
Salom, Sardor
```

`ism` har aylanishda navbatdagi elementni oladi. Ikki nuqta va indent — xuddi `if` dagidek.

02 · for

Matn ustida yurish

Har bir harf

```
for harf in "Salom":
    print(harf, end=" ")
```

```
S a l o m
```

Unlilarni sanash

```
soz = "Navoiy"
unli = 0
for h in soz.lower():
    if h in "aeiou":
        unli += 1
print(unli)    # 3
```

range() — sonlar ketma-ketligi

Misol	Natija
`list(range(5))`	`[0, 1, 2, 3, 4]`
`list(range(1, 6))`	`[1, 2, 3, 4, 5]`
`list(range(0, 11, 2))`	`[0, 2, 4, 6, 8, 10]`
`list(range(5, 0, -1))`	`[5, 4, 3, 2, 1]`

Oxiri **kirmaydi** — kesishdagidek. Uchinchi son — qadam (manfiy bo'lsa, teskari sanaydi).

03 · range()

for va range() birga

Kod

```
for i in range(1, 6):
    print(i, "x", i, "=", i * i)
```

Ekranda

```
1 x 1 = 1
2 x 2 = 4
3 x 3 = 9
4 x 4 = 16
5 x 5 = 25
```

Ko'paytirish jadvali, kvadratlar, sanoq — hammasi shu andoza bilan.

Amaliyot 1 · 10 daqiqa

Sanoq va jadval

1 1 dan 10 gacha sonlarni chiqaring.

2 10 dan 1 gacha teskari sanang (`range(10, 0, -1)`).

3 7 ning ko'paytirish jadvalini chiqaring: «7 x 1 = 7» va hokazo.

4 Ismingizning har bir harfini alohida qatorda chiqaring.

Yulduzli topshiriq: 1 dan 50 gacha 3 ga bo'linadigan sonlarni bitta qatorda chiqaring (`end=" "`).

Sikl ichida hisoblaymiz

Yig'indi, sanoq, eng kattasi — uchala andoza bir xil.

```
jami += x
```

```
soni += 1
```

Yig'indi andozasi

```
narxlar = [12000, 4000, 9000, 15000]
jami = 0
for narx in narxlar:
    jami += narx
print(jami)             # 40000
print(sum(narxlar))     # 40000
```

1. Boshlang'ich qiymat

`jami = 0` — sikldan **oldin**

2. Sikl ichida

`jami += narx` — har aylanishda qo'shamiz

3. Natija

Sikldan keyin — indentsiz `print`

Sanash va saralab olish

Shart bilan sanash

```
baholar = [5, 3, 4, 5, 2, 5]
besh = 0
for b in baholar:
    if b == 5:
        besh += 1
print(besh)    # 3
```

Yangi ro'yxat yig'ish

```
sonlar = [3, 8, 11, 6, 7]
juftlar = []
for s in sonlar:
    if s % 2 == 0:
        juftlar.append(s)
print(juftlar)    # [8, 6]
```

Eng kattasini o'zimiz topamiz

```
sonlar = [14, 27, 9, 31, 22]
eng = sonlar[0]
for s in sonlar:
    if s > eng:
        eng = s
print(eng)    # 31
```

Andoza

Birinchisini «eng katta» deb olamiz, keyin har birini u bilan solishtiramiz.

max() ham shunday ishlaydi

Algoritmni bilish — dasturchi uchun muhim: intervyularda ko'p so'raladi.

enumerate — tartib raqami bilan

Kod

```
mevalar = ["olma", "anor", "nok"]
for i, meva in enumerate(mevalar, 1):
    print(f"{i}. {meva}")
```

Ekranda

```
1. olma
2. anor
3. nok
```

`enumerate(royxat, 1)` — tartib raqami 1 dan boshlanadi.

Yangi boshlovchilarning 4 xatosi

1. Ikki nuqta yo'q

```
- for i in range(5)      SyntaxError
+ for i in range(5):
```

2. Hisoblagich sikl ichida

```
- for x in a:
-     jami = 0          har safar 0!
+ jami = 0
+ for x in a:
```

3. range oxiri kirmaydi

```
- range(1, 10)          1 … 9
+ range(1, 11)          1 … 10
```

4. print sikl ichida

```
-     print(jami)       har aylanishda
+ print(jami)           bir marta
```

Amaliyot 2 · 10 daqiqa

Hafta haroratlari

1. `harorat = [18, 21, 25, 19, 23, 27, 22]` ro'yxatini yarating.
2. O'rtacha haroratni sikl bilan hisoblang (`sum` siz).
3. 22 dan issiq kunlar sonini sanang.
4. Eng sovuq kunni `min` siz toping.

Yulduzli topshiriq: eng issiq kun haftaning nechanchi kuni ekanini chiqaring (`enumerate`).

Amaliyot 3 · Mini loyiha · 15 daqiqa

Savat cheki

Kod

```
savat = [("non", 2, 4000), ("sut", 1, 12000),
         ("olma", 3, 5000)]
jami = 0
for nom, soni, narx in savat:
    summa = soni * narx
    print(f"{nom:6} {soni} x {narx} = {summa}")
    jami += summa
print("Jami:", jami, "so'm")
```

Ekranda

```
non    2 x 4000 = 8000
sut    1 x 12000 = 12000
olma   3 x 5000 = 15000
Jami: 35000 so'm
```

Endi o'zingiz davom ettiring

1. Savatga yana 2 ta mahsulot qo'shing.
2. 100 000 dan oshsa — 5% chegirma.
3. Eng qimmat xaridni toping.

Kompyutersiz ayting: ekranda nima chiqadi?

1-savol

```
for i in range(3):
    print(i, end=" ")
```

2-savol

```
print(list(range(2, 8, 2)))
```

3-savol

```
s = 0
for x in [1, 2, 3]:
    s += x
print(s)
```

4-savol

```
n = 0
for h in "olma":
    n += 1
print(n)
```

5-savol

```
print(len(range(10)))
```

6-savol

```
a = []
for i in range(3):
    a.append(i * 2)
print(a)
```

Javoblar: nechta to'g'ri topdingiz?

1-savol

`0 1 2`

`range(3)` — 0 dan, 3 kirmaydi.

2-savol

`[2, 4, 6]`

2 dan 2 qadam bilan, 8 kirmaydi.

3-savol

`6`

1 + 2 + 3.

4-savol

`4`

"olma" da 4 ta harf.

5-savol

`10`

0 dan 9 gacha — 10 ta son.

6-savol

`[0, 2, 4]`

0·2, 1·2, 2·2.

Xulosa va uyga vazifa

Bugun nimani o'rgandik

Esda qoladigan 4 narsa

- `for x in royxat:` — har bir element uchun
- `range(boshi, oxiri, qadam)` — oxiri kirmaydi
- Hisoblagich sikldan **oldin**: `jami = 0`
- `enumerate(royxat, 1)` — tartib raqami bilan

Uyga vazifa

1. 1 dan 10 gacha kvadratlar
2. Juft sonlar yig'indisi (1–100)
3. 9 ning ko'paytirish jadvali
4. Gapdagi unlilar soni
5. Baholar statistikasi

Batafsil — platformadagi «Uy vazifasi» bo'limida.

ISIFAT

Savollar bormi?